

Contrôle de rattrapage d'algèbre II

Durée 1H30mn

Attention :

Rédiger les réponses clairement et uniquement sur la feuille d'examen.

Ecrire obligatoirement les informations demandées correctement sans rien oublier.

Nom et prénom : Code apogée.....

Salle d'examen..... Date de naissance : Numéro de la CIN.....

Exercice 1. :

Questions de cours : Soit $(A, +, \bullet)$ un anneau dont 0_A est l'élément neutre de la loi $+$ et 1_A est l'élément neutre de la loi $\bullet$.

(1) Vérifier que : $\forall a \in A \quad 0_A \bullet a = a \bullet 0_A = 0_A$

.....

.....

.....

.....

.....

(2) Vérifier que : $\forall (a, b) \in A^2 \quad a \bullet (-b) = (-a) \bullet b = -(a \bullet b)$.

.....

.....

.....

.....

.....

(3) Montrer que si a et b sont inversibles, alors $a \bullet b$ est inversible.

.....

.....

.....

.....
.....
Exercice 2. :

Soit H et K deux sous-groupes du groupe commutatif $(G, \star)$, tel que $H \cap K = \{e\}$.

On note $H \star K = \{h \star k / h \in H \text{ et } k \in K\} = \{u \in G / \exists h \in H \text{ et } \exists k \in K \text{ tel que } u = h \star k\}$.

1) Vérifier que $H \star K$ est non vide.

.....
.....
.....

2) Vérifier que $H \star K$ est stable pour la loi $\star$ ($u \in H \star K$ et $v \in H \star K \Rightarrow u \star v \in H \star K$).

.....
.....
.....
.....
.....

(3) Vérifier que si $x \in H \star K$, alors $x^{-1} \in H \star K$ et en déduire que $H \star K$ est un sous-groupe de G .

.....
.....
.....
.....
.....

On considère l'application

$$\begin{array}{ccc} f: & H \times K & \longrightarrow H \star K \\ & (h, k) & \longrightarrow hk \end{array}$$

(4) Vérifier que f est injective.

.....
.....
.....
.....
.....

(5) Vérifier que f est surjective.

(6) On suppose que $\text{card}(H) = p$ et $\text{card}(K) = q$, donner $\text{card}(H \star K)$ en fonction de p et q .

Exercice 3. :

Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction suivante :

$$F = \frac{1}{(X+1)^3(X^2-2X+4)}$$

.....
.....
.....
Exercice 4. :

On considère le polynôme $P(X) = X^4 - 2(1+i)X^3 + 4(i-1)X + 4$.

(1) Calculer les racines du polynôme $P'(X)$ et en déduire que $P(X)$ a une racine α d'ordre trois.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(2) Donner la factorisation du polynôme $P(X)$ en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....